

GÖRSEL DÜNYA ALGISI



İÇİNDEKİLER

- Algı
 - Görsel Dünyayı Algılama Biçimleri
 - Görsel Algı ve Algı Teorileri
- Plastik Sanatlarda Şekil ve Biçim Algısı
 - Yüzeyde Biçim Algısı



HEDEFLER

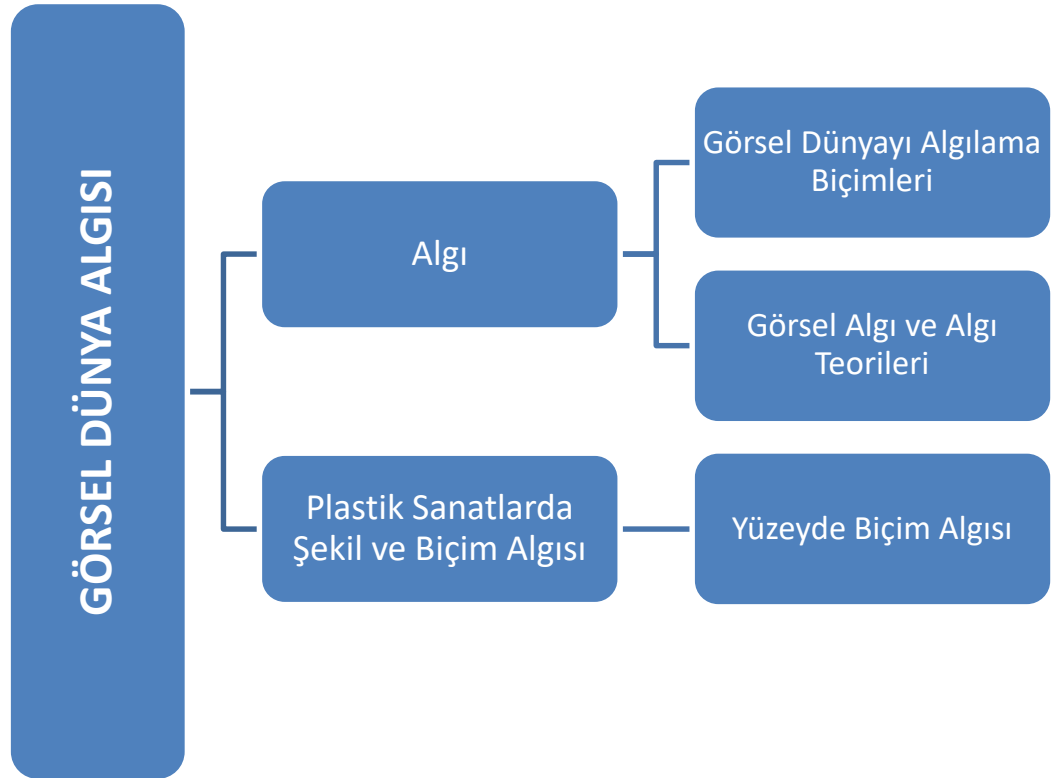
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Görmenin algıya dönüşme sürecini kavrayabilecek,
 - Görme ve algı ile ilgili çeşitli teorilere dair bilgi sahibi olabilecek,
 - Yüzey tasarımında görsel dünya ve görsel algı ayrımını öğrenebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GÖRME BİÇİMLERİ
Doç. Devabil KARA

ÜNİTE
2



GİRİŞ

Düşünce, felsefe ve bilim tarihinde optik değerler ve nasıl gördüğümüz konularının özel bir yere sahip olmasının, hatta ilk bilimsel metodun bu konuda ortaya konmasının iki önemli nedeni vardır:

- Varlığın gerçeği nedir ve biz bunu *nasıl görüyoruz?*
- Fizyolojik olarak *görme bozukluklarının* insan için önemli bir sorun olması ve bu soruna yanıt aramak.

Tıpta fizyolojik olarak gözün işleme prensibi açıklığa kavuşturulmaya başlamış olsa da 19. yy sonlarında Sanayi Devrimi ile birlikte değişen sosyal yaşam, insanı çevreleyen ortam, büyüyen şehirler, tren ile birlikte insanın o güne kadar alışık olmadığı bir hızla görsel deneyimin yaşama katılması ve sonunda 1. Dünya Savaşı'nın insanın önüne koyduğu problemler, görme ile ilgili yeni soruları gündeme getirdi.

Gördüğümüz şeylerin zenginliği, hayal gücümüzü nasıl etkiliyor? Gördüğümüz şeyi nasıl anlamlandırıyoruz? Bu gibi sorulara, aslında insan görme ile ilgilenmeye başladığı andan beri farklı yöntemlerle yanıt aranıyordu. Bilimin bir metot olarak felsefeden ayrı bir uygulama alanı hâline gelmesi (17. yy), psikolojinin de ayrı bir bilimsel inceleme alanı olarak ortaya çıkması (19. yy) görme ile ilgili fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, kültürel alanlarda farklı inceleme konularını da beraberinde getirdi.



Fiziksel çevre üç boyuta sahiptir. Görülen manzara; derinliği, uzaklığı ve gerçekliği olan bir şeydir.

Fiziksel çevre üç boyuta sahiptir. Görülen manzara; derinliği, uzaklığı ve gerçekliği olan bir şeydir. Duyarlı bir yüzey olan göz retinasına ışık sayesinde yansımış hâli ise iki boyutlu bir imgeden ibarettir. Kaybolan bu üçüncü boyut algıya nasıl depolanır? Bu tür problemlerin çözümü için boşluğu ve boşluk içinde yer alan nesnelerin formlarını ve şekillerini nasıl algıladığımız sorusunun açıklığa kavuşması için Gestalt Teorisi de dâhil olmak üzere birçok teori üretilmiş ve sonuçta bu tür problemler psikolojiye dayandırılmıştır.

ALGI

Görsel dünya çeşitli şekilde tanımlanabilir; uzaklık, derinlik, sabitlik, sınırsızlık, renk, gölge, doku vs.lerle açıklanabilir. Ayrıca, alanlarla, köşelerle, şekillerle, iç boşluklarla, son olarak da belki de en önemlisi yüklediğimiz anlamlarla çevremizdeki dünyayı açıklayabiliriz. Görmeden başlayıp anlamlandırmaya giden süreçte algı ne zaman, nasıl devreye girer? Duyumsama ile arasındaki farklılıklar ve bağlar nelerdir? Bu sorular, optiğin bir disiplin olarak algı sürecinin içinde ayrı bir yerde değerlendirilmesi ile birlikte bilim adamları için yeni soruları da beraberinde getirdi.

Görsel dünyanın algısı, objelere yüklenen anlamlarla değil, geçmişteki uyarılara dayanır. Bu hipoteze göre duyumsama, anlık uyarılara dayanırken; algı, geçmişteki uyarılara ve hafızaya göre şekillenir. O hâlde objeleri duyumsayarak algılarız. Duyumsama, insanda var olan temel bir özellik olmasına rağmen; algı, üretilmiş bir sonuçtur. Duyumsananlar renkler, kokular,



Duyularımız tek başına bir objeyi ifade etmez. Objeler zihinsel kapasitenin ürünüdür. İşte biz buna algı diyoruz.



Örnek

- Bir ışığın rengi, ısının hissedilmesi, dumanın kokusu gibi bu üç duyum algı ile birleşince ateş olarak bir deneyimi oluşturur.

Bunlara duygu da eklenirse, yani duyum, duygu, düşünce çizgisinde bilinç oluşur. Ancak, bunların üçü bir araya gelince anlam kazanır. Duyularımız yalnız bize birtakım duyumları verir. Bu duyumları objelerin ve olayların içerisinde birleştirme ve sınıflandırma başka bir iştir. Gözde oluşan ışık oyunları bize ancak renkleri verir, objeleri değil. Objeler ise zihinsel kapasitenin ürünleridir. İşte buna algı diyoruz.

Görsel Dünyayı Algılama Biçimleri

Araştırmacılar görsel dünyayı nasıl algıladığımız sorusunun iki bölümde incelenebileceğini düşünmüşler:

- **İlki**, genelde farkında olduğumuz görsel dünyamız; eşyalar, insanlar, yazılı semboller, işaretler, yerler gibi tanıdık objelerden oluşan alışkın olduğumuz bizi çepeçevre saran görsel dünyadır. Bu dünyada biz orada olan şeyleri daha evvel başkaları tarafından tanımlanmış anlamları ile biliriz. Bize öğretilmiş, içinde var olan şeylerin isimleri, tanımları üzerinde anlaşılmaya varılmış bir dünyadır bu. Herkesin ortak yargılarla paylaştığı bir çevre. Yaptığımız işe göre, konumumuz değiştikçe içindeki objeler de değişir. Farklı objeler ile dolu, insan algısı için fazlası ile kaotik olan dünyanın içinde algımız da karmaşık yöntemlerle çalışır. Bazı objeleri silik, bazılarını daha net, bazı şeyleri çarpıtarak veya değişken olarak algılarız. Yaşamı devam ettirmek, bir şeyleri yapabilmek, öğrenebilmek için beynimiz bu görsel dünyanın verilerinin bazılarını yok sayar, bazılarını değiştirir, bazılarını indirger ve o an yapılan işe göre de bazı objelere odaklanır. Buna algıda seçicilik denir.
- **İkincisi ise görsel alan** olarak tanımlanabilecek, fark etmek için çaba gerektiren bir durumdur. **Görsel alan**, tanıdık olan objelerden oluşmuş dünyanın sadece o an görüş alanında olan kısmıdır. Burası; dokular, kenarlar, düzlemler, eğriler, şekiller ve iç boşluklardan oluşur. Tanıdık olan görsel dünyamızın ise arka fonunu oluşturan, bir şekilde sürekliliği olan bir alandır. Yer çekimine göre hareket eden vücudumuzun duruşunu, hareketini destekleyen altyapıyı bize veren **görsel alandır**.

Sanat ve psikoloji alanında kendinden sonra gelmiş pek çok araştırmacıya ve sanat görüşüne etki etmiş olan James J. Gibson'a göre görsel dünya, derinlik şekillerini içine alırken; görsel alan, yansıtılmış şekilleri içine alır.

Görsel alan, duyumsanırken; görsel dünya, algılanır. Başka bir deyişle, görsel alan görülür, görsel dünya ise bilinir.

Görsel dünyayı ve burada olan şeyleri nasıl anlamlandırdığımızı, bu tanıdık objeler dünyasının algımızda nasıl yansımalar yarattığını, düşünsel dünyamızı bu verilerle nasıl zenginleştirdiğimizi ancak **görsel alanda** olup biten şeyleri anladığımızda fark edebiliriz. Görsel dünyaya dair bilgimizi sorgulamak için görsel alanı kavramamız gerekir. Görsel dünya algımız; tanıdık objelerle duygularımız, dürtülerimiz için hikâyeler tasarlar. Böylece biz kavramsal olana değil hikâyelere odaklanarak, duygular ve dürtülerle düşüncelerimizi farkında olmadan manipüle etmiş oluruz. Görsel alan farkındalığı ise bizim kavramlar dünyasına adım atmamıza ve böylece görsel dünyadan oluşturduğumuz benlik, duygu, dürtü karmaşasına düzen getirmemizi sağlar. Böylece kendi gerçekliğimizi eleştirel bir mesafeden değerlendirmemize olanak tanır.

Görsel Algı ve Algı Teorileri

- 17. yy'da John Locke tarafından insanları çok etkileyen şöyle bir teori ortaya atılmıştır: İnsanın tüm bilgisi kendi anlama yetisinden gelir, düşüncelerimizi kendimizden öğreniriz. Bu düşünceler doğuştan beynimize yerleştirilmiş şeyler değildir. Bu doktrine göre insan zihni doğuştan boş bir sayfadır. İnsanın yaşadığı her deneyim zihne kaydedilir.



Örnek

- Bir insan kendi fikrini kendisi yaratır ve onların doğruluğunu da en çok kendisi sağlar.

Bu konu üzerine bir seri deneyler yapılmış ve sonunda görsel duyumun tüm görsel bilgiler için yeterli olmadığı anlaşılmış. Özellikle de üç boyutlu boşluk gibi dünya ile ilgili bazı bilgilerin duyumsama yoluyla öğrenildiği sonucuna varılmıştır. Doktrine göre görsel dünya zihinsel açıdan desteklenmelidir. Başka bir deyişle, görsel duyumun algıya dönüşmesi için zihinsel işleme ihtiyaç vardır. Bu işlem duyuyla elde edilen basit bilgilerin üzerine yapılanmayı ve zihinde belirginleştirmeyi gerektirir. Duyusal algılama ve akıl yürütme birbirlerinden farklıdır ve birbirlerine ihtiyaç duyar. Algı, fiziksel uyarılarla tamamlanamaz. Öyleyse algı kişinin zihinsel katkısıyla oluşan bir şeydir. Duyumsama, insanın temel organik bir işlevidir ve tüm insanlar için benzer şekilde çalışır. Algılama ise öznel bir durumdur. Kişinin geçmiş deneyimlerine, psikolojik yapısına göre değişir. Bütün bunların açıklığa kavuşması üçüncü boyutun nasıl algıladığımız probleminin çözümüne bağlıdır.



Görsel duyumun algıya dönüşmesi için zihinsel işleme ihtiyaç vardır.

- 18. yy düşünürleri de gözün belli bir uzaklıktan objenin imgesini yakalamasına rağmen duyumsamanın tamamlanmadığı görüşü üzerinde uzun süre tartışmışlar. Bu tartışmalar beraberinde çeşitli soruları getirdi: Çevremizdeki dünyaya nasıl inanacağız? Eğer mesafe



Croce'ye göre bilginin iki biçimi vardır. Birisi sezgi bilgisi, diğeri zihin bilgisidir.

ve katılıklarıyla durağan objeler bizim zihnimizin ürünüyse, *fiziksel objeler yok mu ya da varsa anlaşılamaz mı?*

Bütün bu soruların tartışılması sonunda, mesafe ve durağanlığın duyumsanmasının mümkün olmadığı gibi özel bir sorun ortaya çıkmıştı. On dokuzuncu yüzyılda gelişen evrimci felsefenin ünlü İngiliz temsilcisi düşünür Herbert Spencer'e (1820-1903) göre de bilgilerimiz deneyden doğar. Spenser, deney kavramını tanımlarken tek bir bireyin yaşam süresini aşan kuşaklara yayılan bir sürecin gerektirdiğini söyler. Bir insanın kişisel deney birikimi değil, kuşaklar boyu birikim hâline dönmüş deneyler dizgesini ölçüt olarak alır ve bireylere kalıtım yolu ile geçtiğini savunur.

- 20. yy filozofları ve bilim insanları da kendi çağlarının getirdiği yeni sorular ve görüşler ile karşı karşıya kaldılar:

Üçüncü boyutu nasıl algılıyoruz?

İçinde yaşadığımız dünyayla görsel dünya arasındaki fark nedir ve bunları nasıl ayımsayabiliriz?

Öte yandan gözün hareket etmesine rağmen objeler dış dünyadaki yerlerini koruyor, diğ er yandan mesafeleri ve derinlikleri objelerin çok önemli birer özelliği olmayı sürdürüyor.

- Estetik tarihinin en önemli düşünürlerinden biri olan 20. yy'ın ilk yarısının en önemli İtalyan filozoflarından Benedetto Croce (1866-1952), bilginin kaynağını sezgide bulur. Croce'ye göre bilginin iki biçimi vardır. Birisi sezgi bilgisi, diğ eri zihin bilgisidir.

Sezgi Bilgisi: Sezgi; algıya, tasavvura ve hayal gücüne dayanır. Bu algı ile kavradığımız bir nesnenin bilgisi olduğu gibi var olmayan, yalnızca hayal edilen bir şeyin bilgisi de olabilir. Bu nedenle, *sezgi bilgisinin ürünü, imgelerdir.*

Zihin Bilgisi: Nesnelerin birbirleriyle olan ilgisinin bilgisidir. Nesneler arasında kurulan ilgi ise, bir zihin işlemi ile olur. Bundan ötürü, zihinsel bilgi mantıksal ve tümel bir bilgi olup, bunun ürünü de kavramlardır. (Tunalı, 1990)

Evrenin fiziksel gerçekliğini algılama

18. yy'da İngiliz filozofları da algının kendiliğinden olduğunu savundular.

17. yüzyılın önemli filozoflarından Sir. Isaac Newton'un yer çekimi teorisine kadar algının doğuştan mı yoksa deneysel mi olduğu tartışma hâlinedir. Çünkü evrenin fiziksel gerçekliği Newton'un yer çekimi teorisiyle ortaya çıkmıştır.

Evrenin fiziksel gerçekliği basit üç kuralla açıklanmıştır:

- *Boşluk*
- *Zaman*
- *Madde*

Olgular ise, maddenin boşluk içinde zamana göre aldıkları durumlarıyla açıklanabilir. Bunlar; gramla, santimetre ile veya saniye ile ölçülebilir. Bundan çıkan sonuç şudur: *Evrenin boşluğu tanımlanabilir bir boşluktur.*

Bu problemin çözümüne yeni bir boyut getiren başka bir algı kuramı da geometrik algıdır. Algının hem doğuştan hem de deneysel olduğunu savunan psikologlar, çevremizdeki boşluğun belli geometrik kategorilere bölünmüş olduğunu kabul ettiler. Uzay karakterine de uygun geometrideki yatay ve dikey koordinatlar üzerinde belirgin noktalar, ayrıca derinlik ve mesafe vardır. Buna göre uzayda soyut formlara benzer belli form ve şekiller vardır. Bu da geometrideki üçüncü boyuttur. Değişik bir ifade ile; yayılma, konum, şekil ve mesafe görsel boşluğun kavramlarıdır. Hem doğuştancılar hem de deneysenciler görsel duyumsamanın doğuştan geldiği düşüncesinde birleştiler. Duyumsama, zihinsel bir veri ya da tanrı tarafından verilmiş bir şeydi. Fakat neyin duyumsandığı, neyin algılandığı tartışılan problem. Bu konuda en tutarlı gözükten doktrin, sadece renklerin duyumsandığı, tüm yapısal uzayın algılandığıydı.



Uzay karakterine de uygun geometrideki yatay ve dikey koordinatlar üzerinde belirgin noktalar, ayrıca derinlik ve mesafe vardır.

Renklerin duyumsanmaları küçük renk noktacıklarının bir araya gelmesinden oluşur. En önemli duyumculardan, modern psikolojinin kurucularından Wilhelm Wundt'a göre duyumsama, gözün odaklandığı noktaya göre olur. Bu da retinal imgenin optik analizidir. Başka bir anlayışa göre de yayılma duyumsanabilir, konum ancak algılanabilir. Üçüncü bir doktrine göre sadece şekilsiz alanlar değil, şekilli alanlar ve formlar da duyumsanmanın verisidir. O hâlde, uzay boşluğundaki tüm devamlılık duyumsanır. Fakat bütün bu doktrinleri savunanlar mesafenin ve derinliğin basit duyumsamalar olmadığını kabul etmişler ve görsel bir kaos olan üçüncü boyutun algı yoluyla açıklanabileceğinde birleşmişler.

Mantıksal olarak görsel alanın sadece renklerle dolu olduğunu varsayabiliriz. Örneğin, mavi gökyüzü küçük renk noktacıklarından oluşmuştur. Bunu geçmiş deneyimlerimize de bağlı olarak uçsuz bucaksız bir alan gibi görürüz. Mavi gökyüzünün duyumsanması, deneysel psikologlara göre, görsel alan problemi için bir sorun teşkil etmez. Çünkü alıştığımız görsel alan değişik renk adacıklarından oluşur ki bu, hiçbir zaman gökyüzüne bakmak gibi değildir. Bunu, uzayın değişik objelerle dolu olmasına benzetebiliriz. Bunun algılanabilmesi için de özel bir algı işlemi gerekir. Görsel alan, değişik objelerle dolu olan ve bunların kendi içinde düzeni, şekli bulunan bir alandır. Değişik renk noktacıkları da yayılan bu alanda kendi yerlerini ve pozisyonlarını alır. Fakat bu nasıl oluyor? Psikologlara göre, alandaki bu renk noktacıklarının hepsinin yer ve pozisyonları algılanabiliyorsa alandaki her şey de algılanabilir.



Zihin kendisini algıladığı şeylerde bir bütünü görmek için organize eder.

Fizikçilere göre ise uzayda noktalar, noktaların yerleri Kartezyen koordinatlarına göre saptanabilir. Oysa psikologlara göre görsel alanı bu bağlamda tanımlayabilmek için konum işaretleri üzerine bir teori üretmek gerekir. Alandaki her renk noktası için bir konum işareti olmalı ki o noktanın pozisyonunun yukarıdan aşağıya, soldan sağa doğrultularındaki konumu saptayabilsin. Her noktanın yeri her bakan için farklı olduğundan, hepsini birbirinden ayırabilmesi için de hepsinin konumsal karakteristik özellikleri olmalıdır. Deneycileri ve doğuştancıları birbirinden ayıran nokta ise, bu

karakteristik özellikleri birbirinden ayırabilen retinal nokta deneyi mi elde ediliyor yoksa doğuştan mı geliyor sorusudur. Bu konum işaretlerinin öğrenilebilmesine, getirilebilecek olası bir açıklama, retinal tabakadaki her noktanın uyarıcılarını foveaya iletebilmesi için göz hareketleriyle ilişki içinde olduğu biçimindedir.

Gestalt Kuramı

Günümüzde de hâlâ algı ile ilgili sorular ve araştırmalarda yol gösterici olan düşüncelerden biri olan Gestalt Kuramı, ilk kez 1890'da Christian von Ehrenfels tarafından felsefe ve psikoloji alanında bir konsept olarak ortaya atıldı. David Hume, Johann Wolfgang, Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant, David Hartley ve Ernst Mach gibi filozofların ve bilim insanlarının görüşlerinden yola çıkarak derli toplu bir psikolojik algı kuramı oluşturmak için ortaya çıkmış ve pek çok psikolog tarafından araştırmalara katkı sağlanmış, deney ve uygulama yöntemi olarak kullanılmıştır. Günümüzde de pek çok araştırmanın, çözümlemenin ve terapinin kaynağını oluşturmaya devam ediyor. *Gestaltizm*, Almandada şekil ve form anlamlarına gelmektedir. Gestalt psikolojisi, kaotik görünen bir dünyada anlamlı bir algıya sahip olmamızın temelde hangi kanunlara dayandığını anlamaya çalışır. Gestalt psikolojisine göre zihin kendisini algıladığı şeylerde bir bütün görmek için organize eder.



Örnek

• Çizgiler, noktalar, eğriler gibi birbirinden bağımsız ve basit öğeleri görsel olarak bir araya getirerek tanıdık ve bütünlüğü olan figürler çıkarsama yetisine Gestalt etkisi denir.

Gestaltçılar ve başka ekollerden olan araştırmacılar;

- Çevremizdeki objelerin hareketlerini nasıl görebiliyoruz?
- Yer düzleminde objeler yerlerini nasıl alıyor ve objeleri çevrelerindeki diğer objelerden ayırarak nasıl görebiliyoruz?
- İnsanın görme yetisi ne düzeydedir?
- Ayrıntıyı nasıl görüyoruz ve detaylarda en fazla nereye kadar algılayabiliyoruz? gibi sorulara yanıtlar aradılar.

Hareket ve hız ile ilgili sorular, trenin ve fotoğraf makinesinin insan yaşamına girmesi ile her zamankinden daha da önem kazanmış oldu. Gördüğümüzü düşündüğümüz şeyin gerçekte olan olgu ile her zaman aynı olmadığını anlamış olduk. Fotoğraf makinesinin icadından önce koşan atların resimlerinde büyük bir yanlış, fotoğrafla koşan atların tespit edilmesi ile ortaya çıktı.



Görsel 2.1. “The 1821 Derby at Epsom” Théodore Géricault

18. yy’da hayvan anatomisi üzerine hem sanatsal hem de bilimsel nedenler ile uzmanlaşmış pek çok ressam vardı. Aynı dönemde at yarışlarının sosyal hayatta git gide ilgi görmesi ile dörtnala koşan at resimleri aynı derecede ilgi görüyordu (Görsel 2.1). Atlar tarih boyunca da insana en yakın ve en işlevsel hayvanlardan biri olmaları nedeniyle, Antik Yunan resimlerinden beri tarih boyunca her dönem resim sanatında sıklıkla rastlanan imgelerdi. Bütün bu dörtnala koşan at resimlerinde atların dört ayağının aynı anda yerden kesildiğinde ön ayaklar ileriye arka ayaklar geriye doğru açılmış hâlde resmedilmiştir.



Görüntüde çıplak gözün yakalayamadığını fotoğraf makinesi yakaladı.

Fotoğraf makinesinin kullanımının yaygınlaşması ile Eadweard Muybridge atları koşarken saniyeler içerisinde bir film şeridinde de öncül oluşturacak sık aralıklar ile fotoğraflamayı başardı. Çıplak göz ile yakalanmamış olanı fotoğraf makinesi yakalamış oldu. Atlar dörtnala koşarken dört ayağın da yerden kesildiği an ayaklar atın altında içeriye doğru kıvrılır, at yere bastığında öne ve arkaya açılır (Görsel 2.2).



Görsel 2.2. Eadweard Muybridge. Getty Koleksiyonu



Zihnimiz gördüğü şeyin eksiklerini kendi varsayımlarına göre tamamlıyor ve biz var olandan daha çok bu varsayımlar ile tamamlanmış gerçeği algılıyoruz.

Bu çarpıcı gelişme ile birlikte anlaşıldı ki, belli bir hızın üzerinde, ister insan bir araçla yolculuk ederken ister durağan olarak hızlı bir şeye bakarken göz, pek çok şeyi yakalayamıyor; ama gördüğü şeyi zihninde bir bütün olarak algılıyor. Bu zihnimizin görsel verilerden bir bütünselliğe ulaşma çabasını ve başarısını kanıtlamış oldu. Zihnimiz gördüğü şeyin eksiklerini kendi varsayımlarına göre tamamlıyor ve biz var olandan daha çok bu varsayımlar ile tamamlanmış gerçeği algılıyoruz.

Bir başka çarpıcı gelişme, Birinci Dünya Savaşı ile gündeme geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda uçaklar ilk kez kullanıldı. Fakat bir savaş silahı olarak uçak son derece verimsiz sonuçlar ortaya koydu. Savaş koşullarında pilotların inişlerde zorluk çekmesi, kazaların olması, uçuş sırasında silahların isabetsizliği yüzünden bazı komutanlar savaş sonrası uçaklara savaş makinesi olarak yatırım yapılmaması gerektiğini bile savundular. Yine de bir savaş aygıtı olarak savaş uçakları yeniden üretildi.

Mesafe ve derinlik algılamasının pilotlar için yaşamsal öneme sahip olduğunun ayırdına varıldı. Bir pilotun attığı bombanın isabetli olması için ve uçağı yere aksilik olmadan rahat indirebilmesi için mesafeyi doğru algılaması gerekiyordu. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan sorunlardan sonra derinliğin algılanması için ipucu olabilecek her şey liste hâline getirilmiş ve ipuçları biyonükleer, moleküler olarak çift gözle veya tek gözle algılanabilir olmak üzere gruplara ayrılmıştı. Deneylerde stereoskop veya çeşitli derinlik algılama cihazları kullanıldı. Fakat bütün bu deneylerin bir pilotun uçağı yere indirmedeki başarısını fazla etkilemedi. 1928'de yükseklikölçer (altimetre) icat edilmişti. 1940'ta ise aletli iniş sisteminin icat edilmesiyle birlikte uçaklar İkinci Dünya Savaşı'nda önemli bir rol oynadı. Bu yeni gelişmelere ulaşamamış olan Japonya'da kamikaze denilen intihar pilotlarının ortaya çıkması da insan algısının uzak mesafelerde algısının yeterli olmamasındandır. Vatansever Japon pilotları bir hedefi ancak ona gereğinden fazla yaklaşıncı vurabileceklerini anladılar ve kendilerini, isabetle hedeflerini vurmak adına feda ettiler (Görsel 2.3).



Görsel 2.3. 2001 yapımı Pearl Harbor filminden kamikaze saldırı sahnesi



Yer teorisine göre mesafe, arka plan algılanmadığı sürece doğru algılanamaz.

Bütün bu gelişmeler gösterdi ki mesafe, arka plan algılanmadığı sürece doğru algılanamaz. Bu yer teorisine ait bir görüştür ve daha önceden öne sürülen hava teorisinden farklıydı. O hâlde görülen alan ve obje ya da objelerin bir araya gelmesinden oluşan bir bütün değil, devam eden bir düzlem ya da düzlemlerin bir araya gelmesinden oluşan bir bütündür diyebiliriz. Buna göre boşluğun algılanması objelerle değil arka planla olasıdır. Objelerin algılanması iki obje arasındaki etkileşimden değil, devam eden bir arka planın etkisiyle oluşur. Bu demektir ki, ancak arka plan doğru algılandığında uzaklık da algılanır.

Günümüzde algıya yönelik çalışmalar

20. yy'ın ikinci yarısından sonra bilimsel gelişmelerin ivme kazanması, uluslararası bilimsel platformların oluşması ile birlikte ortaklaşa yürütülen deneysel çalışmalarla algı ile ilgili nöroloji, optik, psikoloji alanlarında pek çok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri de bebeklerin algılamaya ne zaman başladığı ile ilgili. Amerika, İngiltere, Fransa ve İsrail'de birbiriyle bağlantılı olarak yapılan çalışmalarda bebeklerin anne karnından itibaren düşünmeye ve iletişim kurmaya başladıkları ortaya çıktı. Fransa'da Ulusal Bilim-Araştırma Merkezi, Amerika'da Arizona Üniversitesi, İngiltere'de Oxford Üniversitesi ile İsrail'de Been Sheva ve Gurion Üniversitesi'nde yürütülen bu çalışmalarda bebeklerin zekâ düzeylerini ölçmek için yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda yeni doğmuş bebeklerin düşünmedikleri yolundaki inanç yıkıldı. Bebeklerin anne karnında onuncu haftadan itibaren bazı duyularının geliştiği tespit edildi. Böylece bebeklerin görme, işitme, ezberleme ve eşyaları tanıyıp kategorize etme gibi birtakım yetileri doğumdan sonra öğrendiği düşüncesi yıkılmış oldu.

Tuscon'daki Arizona Üniversitesi'nde Karen Wynn'ın yapmış olduğu deneyler sonucunda henüz beş aylıkken bütün bebeklerin saymayı bildiğini gözlemlendi. Oxford Üniversitesi'nden Peter Bryant da altı aylık bebeklerin etrafındaki eşyaları boyut, şekil ve renklere göre ayırt edebiliyor savını ortaya attı. Eğer görsel dünya zihnin ürünü olarak ortaya çıkıyorsa, zihin görsel dünyayı kendisi oluşturuyorsa, bu yapılanma için bilginin kaynağı nedir? Bu sorular ve ulaşılan yeni sonuçların yarattığı yeni sorular, bilimin hâlen yanıt aradığı algı problemleri.

PLASTİK SANATLARDA ŞEKİL (SHAPE) VE BİÇİM (FORM) ALGISI

Deneysel psikologlara göre katı durağan objelerin algılanması için objelerin üç boyuttaki özelliklerini ve düzlemdeki şekillerini açıklayabilecek teorilere ihtiyaç vardır. Gözlerimiz açık olduğunda çevremizde binlerce görüntüyle karşı karşıya geliriz. Bunlardan kimi iki boyutlu yüzeyler, kimi üç boyutlu biçimlerin bir araya gelerek oluşturdukları görüntülerdir. Gözümüz bütün bu görüntüleri fiziksel uyarıyı ayırt etmeden beynimize ulaştırır. *Seçme, ayırt etme, odaklanma ve tanımlama* gibi algısal durumların gerçekleşmesi için zihinsel aktiviteye ihtiyaç vardır. Beyin bütün bunlara ek olarak çeşitli görsel



Üç boyutlu nesneyi algılamak için boyut, yükseklik, doku, belirginlik, üst üste gelme, ışık-gölge gibi verilerin zihinsel olarak değerlendirilmesi gerekir.

ipuçlarını değerlendirerek nesnenin tanımlanmasını sağlar. Üç boyutlu nesneler için perspektif, boyut, yatay düzlemde yükseklik, doku, belirginlik, üst üste gelme ve ışık-gölge gibi verileri değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda nesnenin üç boyutlu hâlini algılayabiliriz. Günlük yaşamın içinde bütün bunların anlık karar verme süreçleri olarak kesintisiz devamlılığı, yaşam pratikleri ile deneyimlerin bir araya gelmesi ile oluyor. Bu deneyimlerde dokunma duygusunun görsel duyuya ilk eşlik eden duyumsama olduğu düşünülüyor. Dokunma duygusunun görmeye eşlik ettiği durumlara örnek:



Örnek

- Sert ışık geçişlerinin sert açılı kenarlara ve köşelere ait olduğunu, nesneden yansıyan ışık ve rengin farklılaşmasının dokuya bağlı olduğunu, dokunma duygusunun deneyimlerinden dolayı görsel olarak ayırt ederiz.

20. yy'ın başlarında sanat tarihçisi ve teorisyeni olan Hildebrand ve Brenson, Floransalı Rönesans sanatçılarının doğayı taklit etmedeki başarılarını, retinaya düşen görüntüye dokunma duygusunu katabilmelerinde bulmuşlar (Görsel 2.4).



Görsel 2.4. "Adoration of Shepherds", Domenico del Ghirlandaio 1483-85

Yüzeyde Biçim Algısı

Şekil, görülen objenin yansıyan şeklidir. Yalnızca şematiktir ve içerikten yoksundur. Kâğıda çizilmiş tavşan şekli hiçbir zaman tavşanın kendisinin aynısı



Göz retinası görsel dünyada objelerin sınırlarını takip ederek bütünü yakalamamızı sağladığı gibi biçime de sınırlarını takip ederek ulaşır.

değildir. Aslında bir objenin kenarları ve konturlarını kopyalayan beyaz bir arka planın önünde siyah çizgilerdir. Bu siyah çizgiler gerçeğin kendisi değildir. Ancak iyi eğitilmiş bir göz için siyah çizgiler, orijinale en benzeyendir.

Diyelim ki karatahtaya bir tavşan çiziyorum. Bir tavşan var, diyebilir miyim? Gerçekte tahtada benim oluşturduğum basit çizginin dışında hiçbir şey yok; ne bir çıkıntı ne bir çentik ne de üç boyutlu bir şey. Tahta aynı tahta. Üzerinde bir tavşan olamaz. Gördüğümüz sadece, son derece ince bir çizgi, benim tebeşir çizgim.

Göz retinası görsel dünyada objelerin sınırlarını takip ederek bütünü yakalamamızı sağladığı gibi biçime de sınırlarını takip ederek ulaşır. Rollo May'e göre bu ulaşılan biçim, bizim dışımızda görülen nesne ile bizim aramızdaki diyalektik ilişkiden doğmuştur. Kant'a göre de salt biçim, sanatta ereğini aşarak bizi kavrama götürür. Sanatsal biçim yapıttaki içeriğin özünün tasviri gibidir. Biçim içeriğe sıkı sıkıya bağlıdır, ondan ayrı düşünülemez bile. Ama tersi de doğrudur: Karl Marks'a göre; eğer bir biçim kesin bir içeriğe bağlanmamışsa, hiçbir anlamı olmaz.

Alman kökenli İsviçreli, 20. yy'ın ünlü ressam ve teorisyeni Paul Klee'ye göre;

- Biçim: Canlı varlık,
- Form (üç boyutlu biçim): Ölü doğa.

Biçimi formun karşısında daha canlı görüyor. Bu tarif Gestalt Kuramı'na dayanır. Gestaltçılara göre de daha çok canlılığın bulunduğu *biçimdir*. Bu açıklama tasarımcıların biçim ile form arasındaki yapısal zıtlıkları gözlemlerinden kaynaklanıyor. Türkçede de form ve biçim kelimelerin kapsam alanı konusunda bir fikir birliğine varılmış denemez.



Bir nesnenin fiziksel şekli, sınırlarıyla belirlenir.

20. yy'da etkili ressam ve sanat kuramcısı ve Avrupa *soyut* sanatına öncülük yapmış olan Vasili Vasilyeviç Kandinsky, 1910 yılında yazmış olduğu "*Sanatta Manevîlik Üzerine*" olarak Türkçeye çevrilen kitabında, şekil kelimesini dar anlamıyla, "Bir alanın diğer bir alanla sınırlandırılmasından başka bir şey değildir. Bu şekil dış karakterinin tanımıdır. Fakat her dış gerekli olarak bir de iç unsur ihtiva eder (Bu iç unsur duruma göre daha zayıf veya daha kuvvetlice gözüktür.) O hâlde her şekil, bir iç içeriğe sahiptir. *Şekil, bu içeriğin dışa yansımalarıdır.*" sözleriyle ifade etmiştir.

Bir nesnenin fiziksel şekli, sınırlarıyla belirlenir. Bir kâğıt parçasının dikdörtgen şekli sınırlarıyla belirlenmiştir. Ancak nesnenin pozisyonu, yukarı, aşağı duruşu veya yakınında nesnelerin olup olmadığı gibi mekânsal yönelim ve çevre değişikliği şeklin algılanmasında önemli etkenlerdir. Bilgi verici olarak hareket, ışık ortamın koşullarının izleyicinin sinir sistemi ile etkileşimi sonucu fiziksel, nesnel algısal şekliyle tanımlanır. Işık, yarı saydam veya şeffaf olarak adlandırdığımız nesneler hariç nesneyi geçemez. Bunun anlamı, gözlerimizin iç değil, sadece dış şekil hakkında bilgi aldığıdır. Işık düz yayılım gösterdiği için düz çizgisel bir hareket söz konusudur. Bu nedenle her iki gözün retinalarında

oluşan görüntüler sadece şeklin dış yüzeyinin çizgisel olarak varlığıdır. Bu nedenle bir nesne önden ve yandan farklı görünür. Ancak, gördüğümüz bir nesnenin şekli, yalnızca bir anda retinadaki yansımaya bağlı değildir. Görüntü, yaşamımız boyunca o nesneyle veya bu tür nesnelerle yaşadığımız görsel deneyimlerin toplamıyla belirlenir. Merdivenin neye benzediğini tarif eden bir kişi, parmağıyla bir spiral tanımladığında, dış çizgiyi değil, aslında nesnede bulunmayan karakteristik ana eksenini verir. Bu demektir ki, bir nesnenin şekli nesne ile ilişkilendirilen mekânsal özellikler tarafından tanımlanır.

Form, içeriğin görünür şeklidir. Herhangi bir cismin o anki formu onun o anlık biçimi olur. Bir insanın genel bir *formu* vardır. Ancak, herhangi bir anda bu genel form çok farklı görünümlere girebilir. Ayaktayken, yataarken, otururken vb. gibi eylemlerde insan *formunun* aldığı o anlık görünüm, biçimi meydana getirir. O hâlde form katı, hareketsiz ve ölüdür. Biçim ise canlı ve hareketlidir. Doğada var olan her cismin geometrik forma dayalı biçimi vardır. Biçimler de kendi aralarında geometrik ve serbest görünümlüdür. Görünüm olarak yüzeysel olan geometrik bir biçim olan üçgenin hacimsel durumu üçgen prizma, dairenin hacimsel durumu ise küre formudur.

Sanat yapıtında form sadece malzemenin fiziksel özellikleri ve gerçeğe tıpatıp benzerliği ile değil, aynı zamanda sanatçısının ait olduğu kültürün ve bireysel sanat anlayışı, benimsediği tarzı ile de belirlenir. Düz görünümlü daireye benzer bir renk yaması, Matisse'nin esasen iki boyutlu dünyasında bir insan kafası olabilir (Görsel 2.5). Ancak aynı yama, Caravaggio'nun güçlü üç boyutlu resimlerinden birinde küre yerine yüzeysel bir daire gibi düz görünecektir (Görsel 2.6). Lipchitz'in kübist heykelinde bir küp bir kafa olabilir. Ancak aynı küp Rodin'in çalışmasında bir inorganik madde bloğu olacaktır.



Doğada var olan her cismin geometrik forma dayalı biçimi vardır.



Görsel 2.5. Henri Matisse, Jazz, Paris, Tériade, 1947, Stencil prints, Pl. VIII. Icare Donation Alice Tériade, 2000, Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis



Görsel 2.6. Caravaggio, The Crucifixion of Saint Andrew, 1607. Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio.

Biçimlerin algısının nasıl gerçekleştiğine dair de bebeklerle çalışmalar yapılmış olmasına rağmen belirleyici bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu araştırmalara göre bebeklerin çevresindeki objelere ve insan yüzlerine bakarken formları gördüklerini anlayabiliriz. Ancak bebeklerin, üç aylıktan beş aylığa kadar farklı objeleri birbirlerinden ayırmalarına rağmen, aynı karakterdeki objeleri birbirlerinden ayıramadığı izlenmiştir. Diğer yandan üç aylık bir bebeğin eşyaları şekillerine, dört aylık bir bebeğin de renklerine göre kategorilere ayırabildikleri anlaşılmıştır.



Formun kalitesini, ışığın parlaklığı ve rengi etkiler.



Algının gelişmesi, büyük farklılıklardan detayları algılamaya doğru ilerler.



Bireysel Etkinlik

- Çektiğiniz bir fotoğrafın, nesneyi bize dış hatları ile tanımlayamayacak; bir köşeye, bir dokuya, bir alana odaklayıp kestiğiniz bir parça ile orijinal fotoğrafı karşılaştırın. Nesneye dair algınızın nasıl değişim gösterdiğini gözlemleyin.



Özet

- Fiziksel çevre üç boyuta sahiptir. Görülen manzara, derinliği, uzaklığı ve gerçekliği olan bir şeydir.
- Duyumsama anlık uyarılara dayanırken algı geçmişteki uyarılara ve hafızaya göre şekillenir
- Üç boyutlu görsel dünyanın görülen imgelerinin göz retinasına yansımış hali iki boyutludur.
- Duyularımız tek başına bir objeyi ifade etmez.
- Duyum, duygu, düşünce çizgisinde bilinç oluşur. Ancak bunların üçü bir araya gelince anlam kazanır.
- Gözde oluşan ışık oyunları bize ancak renkleri verir objeleri değil, objeler ise zihinsel kapasitenin ürünleridir. Buna algı diyoruz.
- Görsel dünya eşyalar, insanlar, yazılar, semboller, işaretler, yerler gibi tanıdık objelerden oluşan alışkın olduğumuz bizi çepeçevre saran tanımlanmış anlamlardan oluşur.
- Görsel alan tanıdık olan objelerden oluşmuş dünyanın sadece o an görüş alanında olan kısmıdır. Fark etmek için bir çaba gerektirir.
- Görsel dünya derinlik şekillerini içerisine alırken, görsel alan yansıtılmış şekilleri içine alır.
- 17. yy. filozoflarından John Locke'ın doktrinine göre insanın bilgisi kendi anlama yetisinden gelir. İnsan zihni doğuştan boş bir sayfadır.
- Görsel duyumun algıya dönüşmesi için zihinsel bir işleme ihtiyaç vardır.
- Duyusal algılama ve akıl yürütme birbirlerinden farklıdır ve birbirlerine ihtiyaç duyar.
- Felsefenin önemli temsilcilerinden Herbert Spencer'e göre bilgilerimiz deneyden doğar.
- 17. yy. filozoflarından Sir Isaac Newton evrenin fiziksel gerçekliğini, boşluk, zaman, madde kavramlarıyla açıklamıştır.
- Algının hem doğuştan hem de deneysel olduğunu savunan geometrik algı kuramı, çevremizdeki boşluğun belli geometrik kategoriler bölünmüş olduğunu öne sürer.
- Psikolojinin kuramcılarından Wilhelm Wundt'a göre duyumsama gözün odaklandığı noktaya göre olur. Bu da retinal imgenin optik analizidir
- Gestalt Kuramı, ilk kez 1890'da Christian Von Ehrenfels tarafından felsefe ve psikoloji alanında bir konsept olarak ortaya atıldı.
- Gestalt psikolojisine göre zihin kendisini algıladığı şeylerde bir bütün görmek için organize eder.
- Hareket ve hız ile ilgili sorular trenin ve fotoğraf makinesinin insan yaşamına girmesi ile her zamankinden daha da önem kazanmış oldu. Gördüğümüzü düşündüğümüz şeyin gerçekte olan olgu ile her zaman aynı olmadığını anlamış olduk..
- Zihnimiz gördüğü şeyin eksiklerini kendi varsayımlarına göre tamamlıyor ve biz var olandan daha çok bu varsayımlar ile tamamlanmış gerçeği algılıyoruz.
- Mesafe, arka plan algılanmadığı sürece doğru algılanamaz, bu yer teorisine ait bir görüştür.
- Gözlerimiz açık olduğunda çevremizde binlerce görüntüyle karşı karşıya geliriz. Bunlardan kimi iki boyutlu yüzeyler, kimi üç boyutlu biçimlerin bir araya gelerek oluşturdukları görüntülerdir. Gözümüz bütün bu görüntüleri fiziksel uyarıyı ayırt etmeden beynimize ulaştırır. Seçme, ayırt etme, odaklanma ve tanımlama gibi algısal durumların gerçekleşmesi için zihinsel aktiviteye ihtiyaç vardır..



Özet(devamı)

- Şekil görülen objenin yansıyan şeklidir. Yalnızca şematiktir ve içerikten yoksundur.
- Göz retinası, görsel dünyada objelerin sınırlarını takip ederek bütünü yakalamamızı sağladığı gibi biçime de sınırlarını takip ederek ulaşır.
- Kant’a göre salt biçim, sanatta ereğini aşarak bizi kavrama götürür.
- Sanatsal biçim yapıttaki içeriğin özünün tasviri gibidir.
- Biçim form karşısında daha canlı görünür. Bu Gestalt Kuramı'na dayanır.
- Bir nesnenin fiziksel şekli sınırlarıyla belirlenir.
- Gözlerimiz şeklin içi değil dışı hakkında bilgi edinir.
- Gördüğümüz bir nesnenin şekli, yalnızca bir anda retinadaki yansımasına bağlı değildir.
- Görüntü, yaşamımız boyunca o nesneyle veya bu tür nesnelerle yaşadığımız görsel deneyimlerin toplamıyla belirlenir.
- Doğada var olan her cismin geometrik forma dayalı biçimi vardır.
- Biçimler de kendi aralarında geometrik ve serbest görünümlüdür.
- Sanat yapıtında form sadece malzemenin fiziksel özellikleri ve gerçeğe tıpatıp benzerliği ile değil, aynı zamanda sanatçısının ait olduğu kültürün ve bireysel sanat anlayışı, benimsediği tarzı ile de belirlenir.
- 19. yy. sonlarına doğru birtakım psikologlar, kişinin obje üzerinde gözünü gezdirirken retinada formun yerinin değişebildiği fakat algıyı değiştirmedikçe dikkat çekmişler.
- Formun kalitesini ışığın parlaklığı ve rengi etkiler.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Boşluğu ve boşluk içinde yer alan nesnelerin formlarını, şekillerini nasıl algıladığımız sorusuna cevap arayan teoriler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
 - a) Evrim Teorisi
 - b) Özel Görelilik Teorisi
 - c) Evren Teorisi
 - d) Gestalt Teorisi
 - e) Duygu Teorisi
2. Bilincin oluşabilmesi için aşağıdaki durumlardan hangisi/hangileri gerçekleşmelidir?
 - a) Duyum
 - b) Duyum ve duygu
 - c) Duyum, duygu ve düşünce
 - d) Düşünce
 - e) Duyum ve düşünce
3. James J. Gibson'un görsel alan ve görsel dünya arasındaki farklılığı ortaya koyan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Görsel dünya, bilinir; görsel alan, duyumsanır.
 - b) Görsel dünya, objelerin yansıtılmış şekillerini içerir.
 - c) Görsel alan, derinlik şekillerini içine alır.
 - d) Görsel alan, bilinir.
 - e) Görsel dünya, görülür.
4. "İnsan zihni doğuştan boş bir sayfadır." düşüncesi aşağıdakilerden hangi teoriyene aittir?
 - a) Max Planck
 - b) John Locke
 - c) Jean Piaget
 - d) Lawrence Kohlberg
 - e) David Hume
5. 1890 tarihinde ilk kez felsefe ve psikoloji alanında ortaya atılan Gestalt Kuramı'nın öncüleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
 - a) Christian Von Ehrenfels
 - b) David Hume
 - c) Immanuel Kant
 - d) David Hartley
 - e) Ernst Mach

6. Görsel dünyanın algısı, objelere yüklenen anlamlarla değil, geçmişteki uyarılara dayanır. Bu hipoteze göre duyumsama, anlık uyarılara dayandığı hâlde; algı göre şekillenir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- a) geçmişteki uyarılara ve hafızaya
 - b) duygulara
 - c) bulunduğumuz fiziksel pozisyona
 - d) düş gücüne
 - e) gözleme
7. Görsel alanın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
- a) Sürekliliği olan bir alandır.
 - b) Dokular, kenarlar, şekiller ve iç boşluklardan oluşur.
 - c) Bizi çepeçevre sarar.
 - d) İçerisinde tanıdık objeler vardır.
 - e) Derinlik şekillerini içine alır.
8. Salt biçimin sanatta ereğini aşarak bizi kavrama götürdüğünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Immanuel Kant
 - b) John Loke
 - c) James Gibson
 - d) Karl Marks
 - e) Ernst Mach
9. “Biçim, bizim dışımızda görülen nesne ile bizim aramızdaki diyalektik ilişkiden doğmuştur.” diyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Paul Klee
 - b) Vasili Vasilyeviç Kandinsky
 - c) Rollo May
 - d) James J. Gibson
 - e) Anthony Stor
10. Göz objenin bütününe nasıl ulaşır?
- a) Sınırlarını takip ederek
 - b) Yüzeylerine bakarak
 - c) Dokusuyla
 - d) Karakteriyle
 - e) Malzemesiyle

Cevap Anahtarı

1.d, 2.c, 3.a, 4.b, 5.a, 6.a, 7.b, 8.a, 9.c, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Arnheim, R. (1974). *Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye: The revised version*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Arnheim, R., & Öğdül, R. (2015). *Görsel Düşünme*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Bozkurt, N. (2004). *20. Yüzyıl Düşünce Akımları: Yorumlar ve Eleştiriler*. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
- Kara, Devabil. (1993). *Sanatçı Kişiliğine Psikolojik Algı ve Yaratma, Sanatta Yeterlik Tezi*. İstanbul.
- Genç, A., & Sipahioğlu, A. (1990). *Görsel Algılama: Sanatta Yaratıcı Süreç*. İzmir: Sergi Yayınevi.
- Gibson, J. J. (1950). *The Perception of the Visible World*. Boston: Houghton Mifflin.
- Kandinsky, V. (1981). *Sanatta Manevîlik Üzerine. Özden Ofset, Çeviri: Ahmet Necati Bigali*.
- May, R., & Oysal, A. (1991). *Yaratma Cesareti*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Uygur, Nermi. (1996) *Bütün Yapıtlarına Doğru, Başka-Sevgi*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Tunalı, I. (1990). *Felsefe*. İstanbul: Altın Kitaplar.
- Ziss, Avner. (1984). *Estetik*. İstanbul: De Yayınevi, Çeviri: Yakup Şahan.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 2.1. "The 1821 Derby at Epsom" Théodore Géricault
(29 Ekim 2020 tarihinde <https://anastasiafontaine.wordpress.com/2014/04/29/qa-art-the-1821-derby-at-epsom/> adresinden erişildi.)
- Görsel 2.2. Eadweard Muybridge. Getty Koleksiyonu.
(29 Ekim 2020'de <http://babyannequilts.blogspot.com/2008/05/art-history-lesson-horses-running.html> adresinden erişildi.)
- Görsel 2.3. 2001 yapımı Peal Harbor filminden kamikaze saldırı sahnesi
(29 Ekim 2020 tarihinde <https://www.alamy.com/stock-photo/pearl-harbor-attack.html> adresinden ulaşılmıştır.)
- Görsel 2.4. "Adoration of Shepherds", Domenico del Ghirlandaio 1483-85
(1 Kasım 2020 tarihinde <https://www.guidaturistica-michelebusillo.com/the-secrets-of-a-renaissance-painting-in-the-core-of-florence/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 2.5. Henri Matisse, Jazz, Paris, Tériade, 1947, Stencil prints, Pl. VIII. Icare Donation Alice Tériade, 2000, Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis
(1 Kasım 2020 tarihinde <https://lecap.consulfrance.org/10-Facts-about-Henri-Matisse> adresinden erişildi.)
- Görsel 2.6. Caravaggio, The Crucifixion of Saint Andrew, 1607. Cleveland Museum of Art, Cleveland, Ohio.
(2 Kasım 2020 tarihinde <https://www.miradorarts.com/the-lost-caravaggio/> adresinden erişildi.)